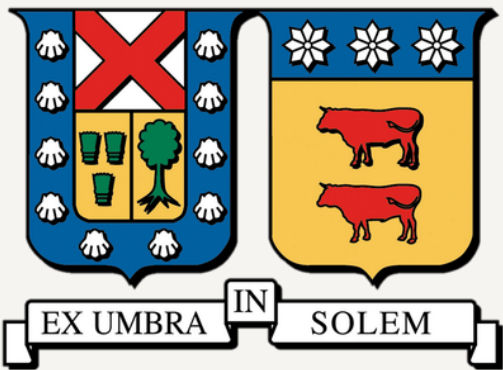


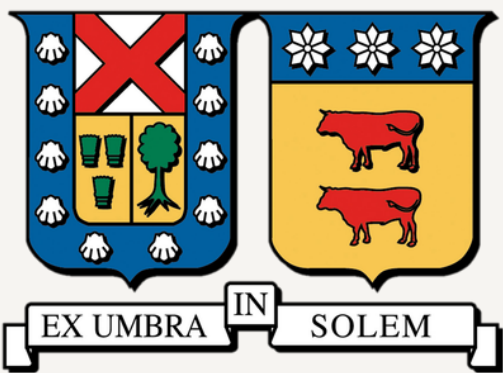


MODELO DIMENSIONAL – CASO KENT FOODS: AVANCE 1



Matías Fernández
Renato Martinez
Ivan Bustos
Matías Lara

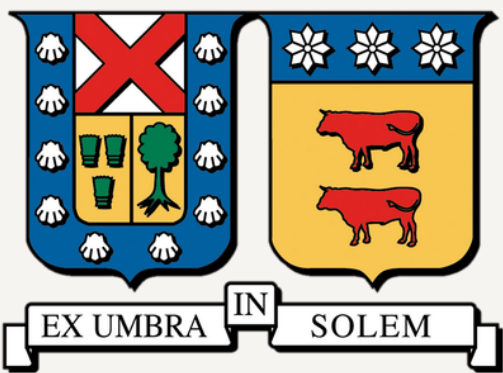
MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE



ÍNDICE



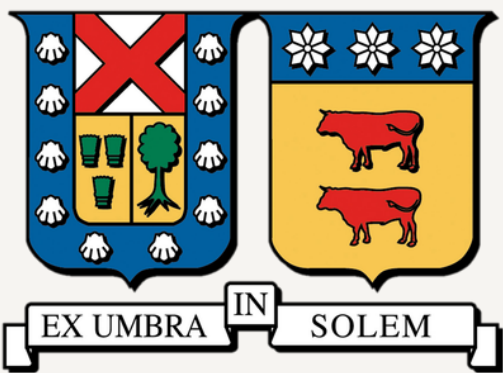
- Introducción y Objetivos del Proyecto.
- Definición del Proceso de Negocio.
- Indicadores de Desempeño (KPIs).
- Granularidad y Jerarquías.
- Dimensiones y Medidas del Modelo.
- Modelo Dimensional Físico (SQL Server).
- Conclusiones y Próximos Pasos.



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS



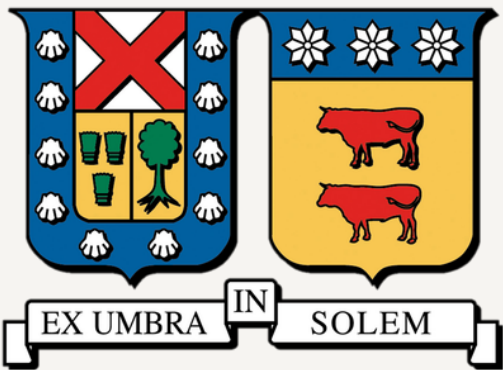
- **Contexto:** Empresa de venta de alimentos por envío en rápida expansión.
- **Objetivo Principal:** Desarrollar una propuesta de BI para apoyar la toma de decisiones estratégicas de la directiva.
- **Hito Actual:** Diseño de modelo dimensional (estrella/copo de nieve) validando la calidad de los datos.



PROCESO SELECCIONADO: GESTIÓN DE VENTAS Y ENVÍOS"



- **Proceso Seleccionado:** Gestión de Ventas y Envíos de Kent Foods.
- **Preguntas Clave:**
 - ¿1.- ¿Cuáles transportistas presentan mejor desempeño en el tiempo de envío?
 - 2.- ¿Qué región(es) genera(n) la mayor cantidad de ingreso por venta, y cuál es su variación respecto al período anterior?
 - 3.- ¿Qué proveedores traen la mayor cantidad de ingreso para nuestra compañía, tomando en cuenta el precio de cada unidad y descuentos que se aplican en las órdenes?
 - 4.- ¿Cómo es el comportamiento de compra del cliente en cuanto al volumen y cantidad de productos en cada orden solicitada?
 - 5.- ¿Qué porcentaje de la venta total de la empresa está asociado a cada categoría de productos?
 -



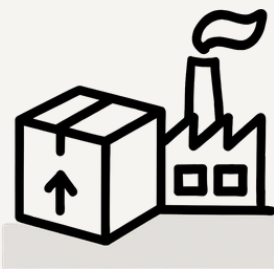
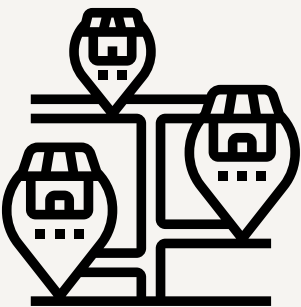
INDICADORES DE DESEMPEÑO (KPIs)

KPI 1
TIEMPO
PROMEDIO DE
ENVIO

$$KPI(tr, t) = \frac{\sum (Fecha\ envio - Fecha\ orden)_{del\ transportista\ tr\ en\ periodo\ t}}{(Cantidad\ ordenes)_{del\ transportista\ tr\ en\ periodo\ t}}$$

$$KPI(r, t) = \frac{(Ventas\ tot.)_{region\ r,\ en\ periodo\ t} - (Ventas\ tot.)_{r, (t-1)}}{(Venta\ tot.)_{r, (t-1)}} * 100$$

KPI 2
VARIACION DE
VENTAS POR
REGION



KPI 3
VENTAS TOTALES
POR PROVEEDOR

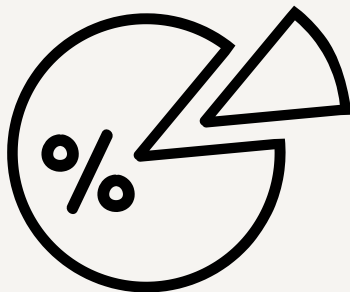
$$KPI(p, t) = \sum_i (PrecioUnitario_i * Cantidad_i * (1 - Descuento_i))$$

*Detalle de la sumatoria: $\sum_{i \in DetalleOrden\ del\ proveedor\ p,\ periodo\ t}$

$$KPI(c, t) = \frac{\sum_i Cantidad_i}{Tot.\ ordenes\ del\ cliente\ c}$$

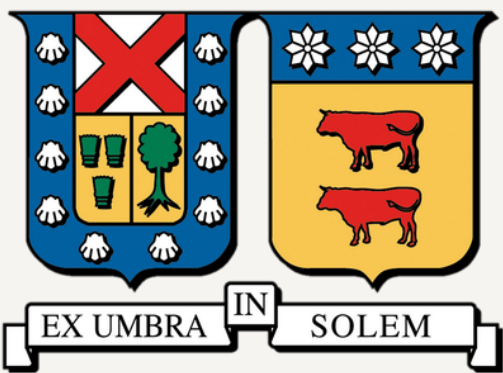
*Detalle de la sumatoria: $\sum_{i \in DetalleOrden\ del\ cliente\ c,\ periodo\ t}$

KPI 4
PROMEDIO DE
COMPRAS
POR PEDIDO



KPI 5
% DE VENTAS
POR
CATEGORIA DE
PRODUCTO

$$KPI(cat, t) = \frac{VentaTotal_{de\ la\ categoria\ cat\ en\ el\ periodo\ t}}{VentaTotal\ de\ la\ empresa_{en\ periodo\ t}} * 100$$



GRANULARIDAD Y JERARQUÍAS

Granularidad (Nivel atómico): Línea de producto dentro de una orden de compra específica.

TIEMPO

AÑO

TRIMESTRE

MES

DIA

GEOGRAFIA

PAIS

REGIÓN

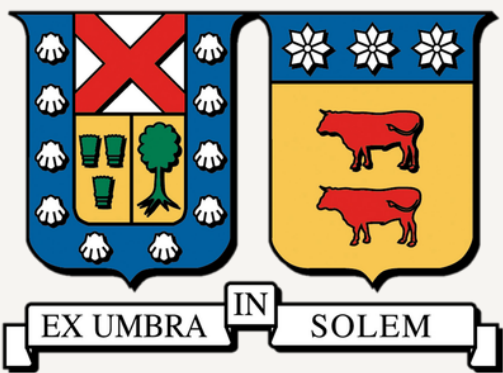
TERRITORIO

CIUDAD

PRODUCTO

CATEGORÍA

PRODUCTO



DIMENSIONES DEL MODELO



- **Dim_Tiempo:** Análisis histórico (estándar de trimestres/meses).
- **Dim_Producto:** Análisis de inventario y categorías.
- **Dim_Cliente:** Segmentación geográfica y comportamiento.
- **Dim_Transportista:** Comparación de desempeño logístico.
- **Dim_Empleado:** Rendimiento de ventas por región/territorio.
- **Dim_Proveedor:** Rentabilidad asociada a los proveedores.



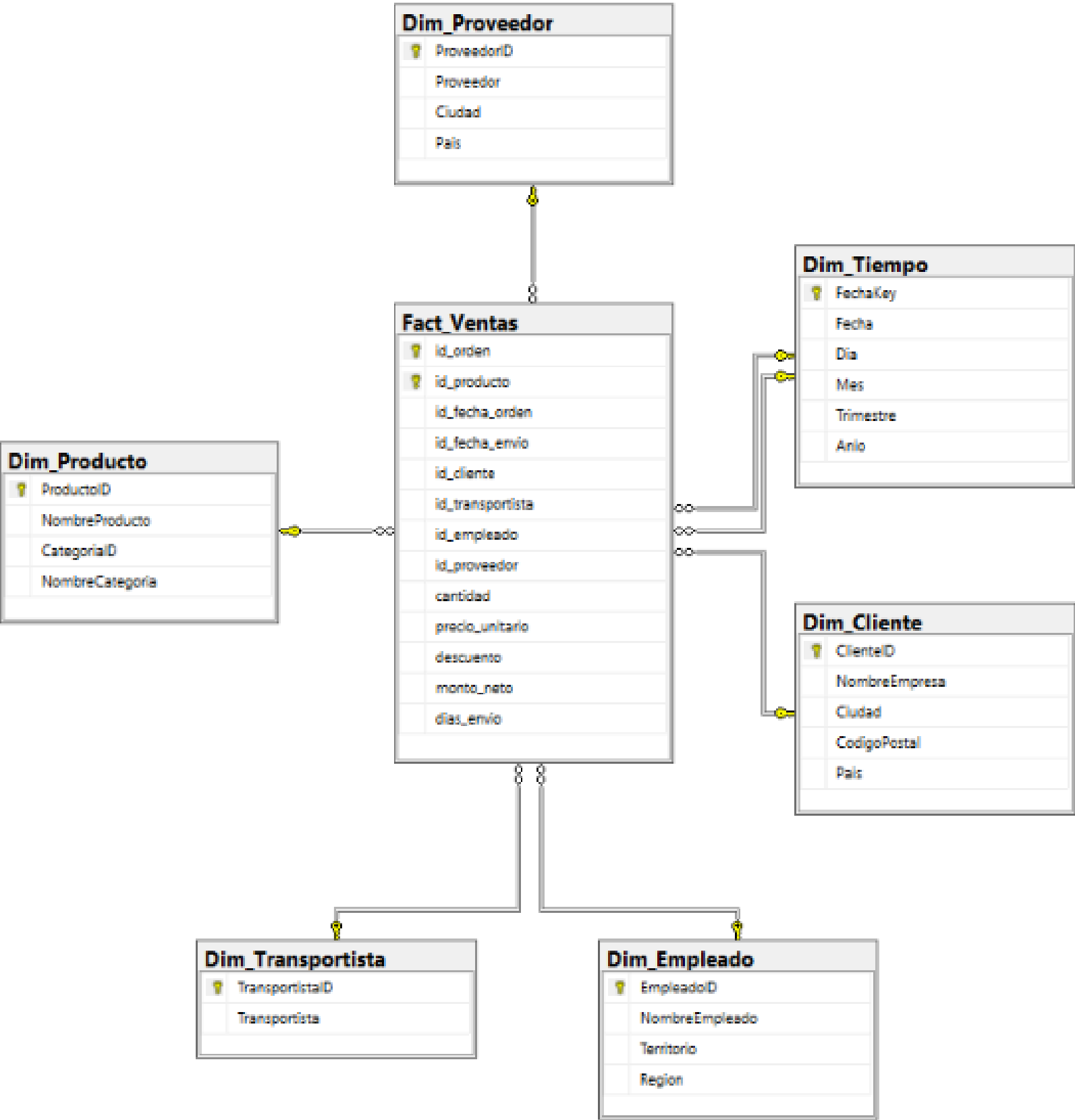
LA TABLA DE HECHOS Y LAS MEDIDAS

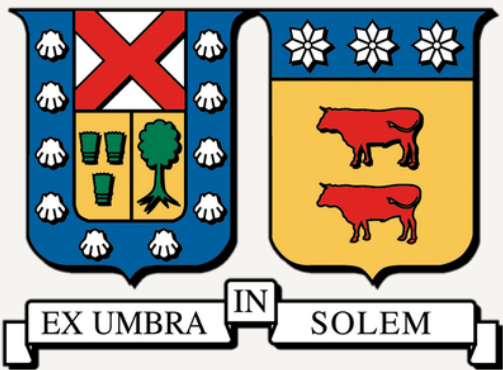
- **Tabla Central:** Fact_Ventas.
- **Clave Primaria Compuesta:** id_orden (atributo degenerado) + id_producto.
- **Medidas Base:** Cantidad, Precio Unitario, Descuento.
- **Medidas Calculadas:** Monto Neto (ingreso real) y Días de Envío.



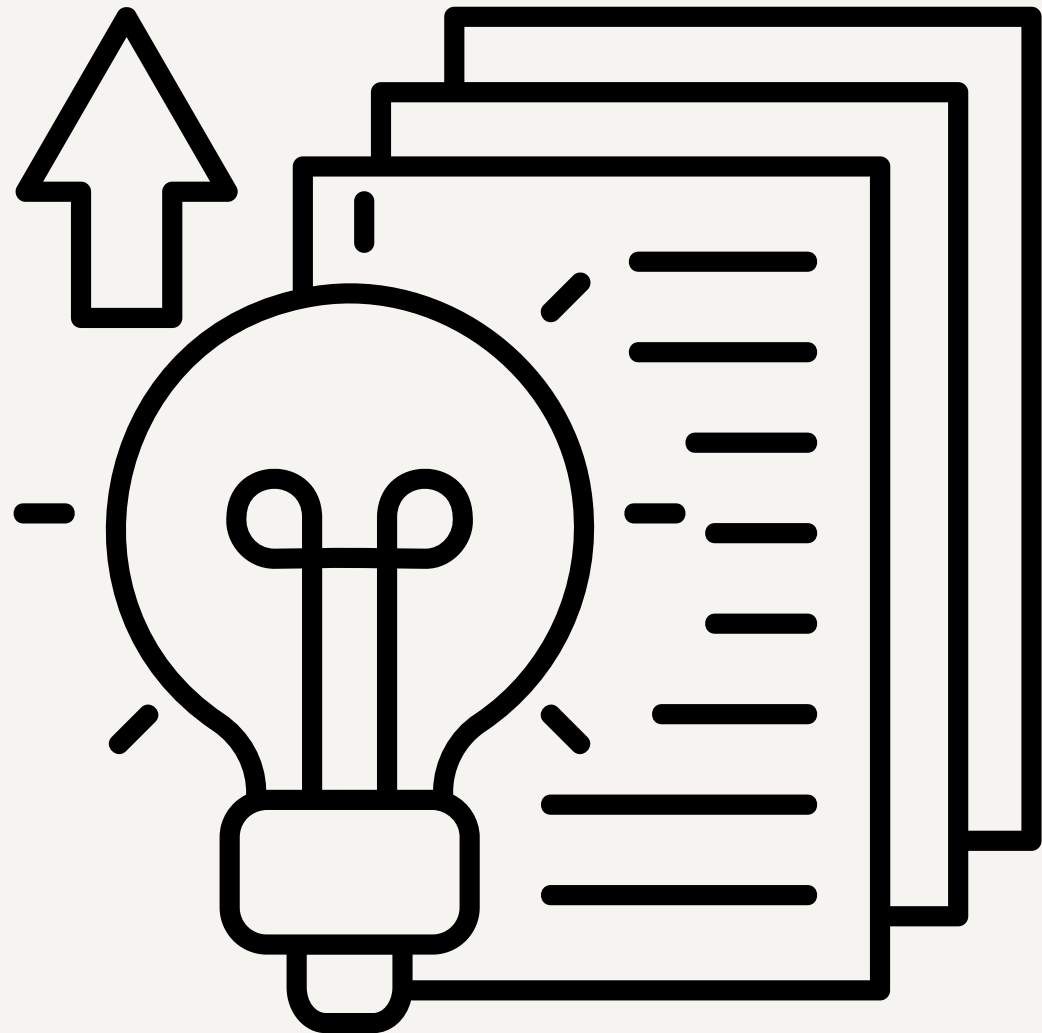


EL MODELO DIMENSIONAL FÍSICO (ESQUEMA ESTRELLA)

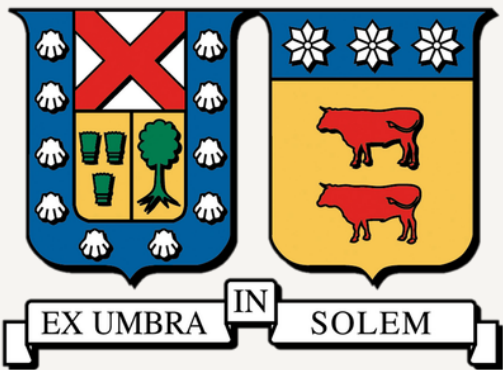




CONCLUSIONES



- **Reglas de Negocio:** El entendimiento del negocio es más estratégico que la herramienta tecnológica.
- **Calidad de Datos:** Identificamos anomalías previas (ej. órdenes sin fecha, duplicados geográficos).
- **Próximos Pasos (Avance 2):** Diseño e implementación del proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga).



MODELO DIMENSIONAL – CASO KENT FOODS: AVANCE 1



Matías Fernández
Renato Martinez
Ivan Bustos
Matías Lara

MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE